Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología, Universidad de La Laguna	Curso 2025-2026
	Gestión de Proyectos Informáticos
	Plan de Dirección del Proyecto (PDP)

Proyecto: PRADON-ULL - Sensorización Inteligente ULL

Cliente: Universidad de La Laguna (ULL)
José Carlos González González - Jefe del Servicio TIC ULL

Plan de Dirección del Proyecto

Equipo E8

Marcos Ramses Borges Blanco alu0101755854@ull.edu.es

Daniel Martínez Sopo - alu0101675893@ull.edu.es

Luis Eduardo Martín Hernández - alu0101631134@ull.edu.es

Jonathan Sastre Rijo - alu0101486123@ull.edu.es

Referencia	PDP-Equipo-08
Versión	1.0
Fecha	28 de noviembre de 2025

Información del documento

Nombre del cliente	Universidad de La Laguna (ULL), José Carlos González González - Jefe del Servicio TIC ULL
Nombre del proyecto	PRADON-ULL - Sensorización Inteligente ULL
Nombre del documento	Plan de Dirección del Proyecto "PRADON-ULL"
Referencia	PDP-Equipo8-Martes-PE101
Nombre del fichero	PDP-Equipo8-Martes-PE101.pdf
Número de versión	1.0
Fecha del documento	13 de Diciembre de 2025
Estado	Terminado

Aprobación

Responsable		Firma		Fecha
Director del Proyecto		_____		__/__/____
Representante Cliente		_____		__/__/____
Patrocinador		_____		__/__/____

Control de cambios

Versión	*Fecha*	*Descripción*
0.1	28/11/2025	Comienzo de la redacción del PDP
0.2	2/12/2025	Redacción del PDP, enfocándonos en el EDT y el punto 10
0.3	4/12/25	Añadidos costes y paquetes de trabajo
0.4	12/12/25	Ajustes menores
1.0	13/12/25	Finalización del PDP

1. Introducción **6**
1.1. Objetivos 6
1.2. Ámbito 6
1.3. Destinatarios 6
1.4. Glosario de Términos 6
1.5. Referencias 7
2. Descripción general del proyecto **8**
3. Objetivos **8**
3.1. Objetivo principal 8
3.2. Objetivos secundarios 8
4. Alcance **9**
4.1. Enunciado del Alcance 9
4.1.1 Alcance del producto 9
4.1.2 Alcance del trabajo 10
4.1.3 Criterios de aceptación 14
4.1.4 Exclusiones 15
4.2. Requisitos del producto/servicio 16
4.2.1. Requisitos funcionales 16
4.2.2. Requisitos no funcionales 17
4.2.3. Prioridad de los requisitos 18
4.3. Supuestos y restricciones 19
4.4. Impacto en otras áreas de la organización cliente 19
4.5. Entregables 19
4.6. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) 20
4.6.1. Presentación de la EDT 20
4.6.2. Diccionario EDT 22
5. Organización y responsabilidades de gestión del proyecto **39**
5.1. Organización del proyecto 39
5.2. Organización del cliente 41
5.3. Matriz de asignación de responsabilidades (RACI) 42
6. Dependencias externas **44**
6.1 Dependencias Clave 44
6.2 Gestión de Dependencias 44
7. Solución técnica adoptada y alternativas a esta solución **45**
7.1. Solución Técnica Adoptada 45
7.2. Alternativas Consideradas 45
8. Actividades de soporte **46**
8.1. Recursos Materiales y Logísticos 46
8.2. Infraestructura de Comunicación y Colaboración 48
Las plataformas colaborativas (Teams, SharePoint, GitLab institucional, etc.)

forman parte de la infraestructura TIC corporativa y se utilizan sin coste adicional imputado al proyecto 48
8.3. Protocolos de Acceso y Seguridad 49
8.4. Soporte Administrativo y Logístico 50
8.4.1 Aclaración del Soporte Administrativo y Logístico 51
9. Metodología 51
9.1. Metodología utilizada 51
9.2. Descripción de su aplicación en este proyecto 52
10. Planificación detallada del proyecto 53
10.1. Duración del proyecto 53
10.2. Planificación por fases 54
10.3. Planificación del EDT 56
10.4. Describir el Camino Crítico 59
10.5. Diagrama Gantt detallado 61
11. Costes del proyecto 62
11.1. Presupuesto total 62
11.2. Flujo de caja mensual 64
11.3. Coste por fase 67
11.4. Coste por elemento EDT 68
11.5. Costes de recursos materiales 69
11.6. Costes de recursos humanos 70
12. Resumen del proyecto 71
13. Comparación de los resultados obtenidos en el PDP respecto al ACP. 73
13.1 Alcance y entregables 73
13.2 Plazos y planificación 73
13.3 Costes del proyecto 74
13.4 Organización, interesados y recursos 75
13.5 Requisitos y criterios de éxito 75
13.6 Conclusión sobre el grado de ajuste 76

Nota: en este documento se han tenido en cuenta sólo aquellas áreas de conocimiento estudiadas en la asignatura. No se han considerado aspectos relacionados con la calidad, riesgos, adquisiciones, comunicaciones, etc.

1. Introducción

1.1. Objetivos

El presente Plan de Dirección del Proyecto (PDP) establece el marco de referencia para la ejecución, seguimiento y control del proyecto PRADON-ULL, definiendo los objetivos, alcance, cronograma, recursos y criterios de éxito que garantizarán la entrega del sistema de sensorización ambiental dentro de los parámetros establecidos.

1.2. Ámbito

El presente documento es de aplicación para todo el equipo del proyecto, el Servicio TIC de la ULL, la Gerencia de la ULL y todas las partes interesadas involucradas en el desarrollo e implantación del sistema de sensorización inteligente.

1.3. Destinatarios

Equipo de dirección del proyecto (Equipo E8)

Cliente (José Carlos González González - STIC ULL)

Patrocinador (Gerencia ULL)

Equipos técnicos y proveedores

Usuarios finales y gestores académicos

1.4. Glosario de Términos

A continuación, se relacionan las siglas y abreviaturas utilizadas en el presente documento con una breve explicación de su significado:

Término	*Descripción*
IoT	Internet de las Cosas - interconexión digital de objetos cotidianos con internet
Sensorización	Implementación de redes de sensores para captura de datos ambientales
STIC ULL	Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la ULL
Dashboard	Panel de control para visualización de datos e indicadores
Aruba	Infraestructura de red wireless de la ULL
Cloud	Servicios en la nube para almacenamiento y procesamiento

1.5. Referencias

Documentos a los que se hace referencia: (por ejemplo al EDT, ACP, otros documentos o webs)

Referencia	*Documento*
ACP	https://docs.google.com/document/d/1zLtezlOP7CRgdt0nAMMfYCPuFqNTzHK4imFn6vF3BVU/edit?tab=t.0#heading=h.q4ns5lwqn8ak
EDT	https://www.canva.com/design/DAG4ZKsPA2o/iBduKnqx76JyN9nkaRtPlQ/view?utm_content=DAG4ZKsPA2o&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=hfc138e5e95
ProjectLibre	https://drive.google.com/drive/folders/1ySlpfWVcuBYXufsCzqR1z02AE4MIevU5?usp=sharing

2. Descripción general del proyecto

El proyecto PRADON-ULL consiste en el diseño, implementación y despliegue de un sistema integral de sensorización ambiental y energética para las instalaciones de la Universidad de La Laguna. El sistema monitorizará en tiempo real parámetros de calidad ambiental (CO_2, radón, temperatura, humedad, presencia) y consumo eléctrico en 500 ubicaciones del campus, utilizando tecnología IoT conectada mediante la infraestructura de red Aruba existente.

La plataforma cloud permitirá la visualización de datos mediante dashboards específicos para diferentes perfiles de usuario (gerencia, gestores docencia, TIC, comunidad educativa) e incluirá sistemas de alertas automáticas y automatización de equipos eléctricos.

Todo ello dentro del presupuesto máximo de 460.000 € y con fecha límite 31/12/2026

3. Objetivos

3.1. Objetivo principal

Implementar un sistema de sensorización ambiental inteligente que garantice ambientes saludables, seguros y energéticamente eficientes en las instalaciones de la ULL, mediante la monitorización continua de parámetros de calidad del aire (incluyendo CO_2 y radón) y consumo energético.

3.2. Objetivos secundarios

Reducir el consumo energético mediante sistemas de automatización inteligente
Proporcionar datos en tiempo real para la toma de decisiones académicas y de gestión
Cumplir con los objetivos de sostenibilidad y eficiencia energética institucional
Establecer un sistema escalable para futuras ampliaciones del campus inteligente

4. Alcance

4.1. Enunciado del Alcance

4.1.1 Alcance del producto

El proyecto **PRADON-ULL** comprende el diseño, implementación y despliegue de un sistema integral de sensorización ambiental y energética para las instalaciones de la Universidad de La Laguna.

El producto final consistirá en:

- Una **red de 500 sensores IoT** desplegados estratégicamente en aulas, despachos, laboratorios y espacios comunes del campus, capaces de monitorizar en tiempo real parámetros de calidad ambiental como:
    - Concentración de CO_2
    - Niveles de radón
    - Temperatura
    - Humedad relativa
    - Presencia / ocupación
    - Consumo eléctrico
- Un conjunto de **actuadores** para la automatización inteligente de equipos eléctricos (principalmente iluminación y climatización), permitiendo el encendido y apagado automático en función de:
    - Las condiciones ambientales medidas
    - Los patrones de uso y ocupación de los espacios
- La interconexión de todos los dispositivos a través de la **infraestructura de red Wi-Fi Aruba existente** en la universidad, que servirá como transporte de los datos hacia una **plataforma cloud**.

- Una **plataforma software en la nube** que:
    - Procese, almacene y gestione los datos en tiempo real
    - Ofrezca **dashboards específicos** para los distintos perfiles de usuario (Gerencia, gestores de planificación de docencia, Servicio TIC y comunidad universitaria)
    - Permita la **visualización en tiempo real** con actualizaciones cada **15 minutos o menos**
    - Incluya funcionalidades de **análisis de datos**, generación de informes y consulta de históricos
- Un **sistema de alertas automáticas** configurable por umbrales (por ejemplo, niveles de CO_2 o radón por encima de los límites recomendados, o temperaturas fuera de rango), integrado con la plataforma y visible desde los cuadros de mando.

El sistema garantizará la **seguridad de la información** mediante:

- Protocolos de encriptación en las comunicaciones
- Controles de acceso basados en roles
- Cumplimiento de la normativa de protección de datos aplicable en el ámbito universitario

4.1.2 Alcance del trabajo

Para lograr el producto descrito, se ejecutarán las siguientes **actividades principales**:

1. **Gestión y planificación del proyecto**
    - Elaboración del Acta de Constitución del Proyecto (ACP) y del Plan para la Dirección del Proyecto (PDP).
    - Definición y mantenimiento de los planes de gestión de alcance, cronograma, costes, calidad, riesgos, recursos humanos, adquisiciones y comunicaciones.
    - Establecimiento de mecanismos de seguimiento y control (reuniones periódicas, reportes de avance, gestión de cambios).
    - Cierre formal del proyecto con entrega de documentación final y recopilación de lecciones aprendidas.

2. **Adquisición y provisión**
    - Selección y evaluación de proveedores para la adquisición de:
        - 500 sensores ambientales y de consumo eléctrico
        - Actuadores de automatización para control de equipos eléctricos
    - Contratación del **proveedor de servicios cloud comercial** (p.ej., AWS, Azure o Google Cloud) para alojar la plataforma IoT.
    - Obtención de las licencias de software necesarias para la operación de la plataforma y de los cuadros de mando.
3. **Instalación y configuración**
    - Mapeo detallado de las **500 ubicaciones** en el campus, en coordinación con el personal de mantenimiento y los responsables de espacios.
    - Instalación física de sensores y actuadores, asegurando:
        - Correcta fijación
        - Acceso a alimentación eléctrica
        - Cumplimiento de las condiciones de seguridad
    - Configuración de cada sensor para:
        - Conectarse a la red Aruba
        - Enviar datos a la plataforma cloud
    - Calibración de sensores según las especificaciones del fabricante.
    - Pruebas de funcionamiento in situ para verificar lectura y envío correcto de datos

4. **Desarrollo tecnológico y configuración de la plataforma**
    - Diseño de la **arquitectura cloud** de la plataforma IoT.
    - Implementación de servicios backend para:
        - Ingesta de datos
        - Procesamiento y almacenamiento en bases de datos de tiempo real e históricos
    - Desarrollo de interfaces frontend / dashboards específicos para:
        - Gerencia
        - Gestores de planificación de docencia
        - Servicio TIC
        - Usuarios finales (profesorado y alumnado)
    - Implementación del **sistema de alertas** en tiempo real por umbrales configurables.
    - Integración completa entre sensores, actuadores, red Aruba y plataforma cloud.
5. **Control de calidad y validación**
    - Diseño y ejecución de un plan de pruebas que incluya:
        - Pruebas técnicas (carga, rendimiento, seguridad)
        - Pruebas funcionales y de integración extremo a extremo
        - Pruebas de usabilidad con representantes de todos los perfiles de usuario
    - Pruebas de aceptación con el cliente (STIC ULL y Gerencia).
    - Corrección de incidencias detectadas hasta alcanzar los criterios de aceptación pactados.

6. **Capacitación y documentación**
    - Elaboración de:
        - Manuales de usuario
        - Guías rápidas
        - Documentación técnica y de administración del sistema
    - Desarrollo de materiales formativos (presentaciones, guías y, en la medida de lo posible, breves tutoriales en vídeo).
    - Impartición de sesiones de formación (presenciales y/o online) para los distintos perfiles de usuario.
7. **Mantenimiento y soporte post-implantación (2 años)**
    - Definición e implantación de procedimientos de **mantenimiento preventivo** (revisiones periódicas, verificación de umbrales, actualización de firmware/software cuando proceda).
    - Establecimiento de un **soporte técnico de primer y segundo nivel**:
        - Registro y gestión de incidencias
        - Resolución de incidencias relacionadas con sensores, plataforma y dashboards
    - Monitorización del sistema y elaboración de **informes periódicos** de uso y estado de la plataforma durante los dos años posteriores a la implantación.

4.1.3 Criterios de aceptación

El proyecto se considerará correctamente completado y aceptado cuando se cumplan, al menos, los siguientes criterios:

- Los **500 sensores** estén:
    - Instalados en las ubicaciones previstas
    - Correctamente configurados
    - Transmitiendo datos a la plataforma cloud de forma fiable
- La **plataforma cloud** esté operativa y accesible por los perfiles de usuario definidos, con:
    - Dashboards funcionales para Gerencia, planificación de docencia, Servicio TIC y comunidad universitaria
    - Datos actualizados cada 15 minutos o menos en las vistas de tiempo real
- El **sistema de alertas automáticas**:
    - Esté configurado con umbrales acordados con el cliente
    - Haya sido probado con casos de prueba y genere notificaciones apropiadas
- Se hayan impartido las **acciones de formación** planificadas y exista constancia de asistencia/participación de los colectivos objetivo.
- La **documentación técnica y de usuario** (manuales, guías, documentación de administración) esté completa, revisada y aprobada por el Servicio TIC.
- Se hayan ejecutado con resultado satisfactorio las **pruebas de aceptación** y se haya firmado el **acta de aceptación final** por parte del cliente.

4.1.4 Exclusiones

Quedan expresamente **fuera del alcance** del proyecto PRADON-ULL:

- La realización de **obras o modificaciones estructurales** en la infraestructura eléctrica existente (nuevas canalizaciones, ampliación de potencia contratada, reformas de cuadros eléctricos, etc.).

- La instalación de sensores en dependencias **fuera del ámbito metropolitano Santa Cruz – La Laguna** (por ejemplo, otros campus o sedes periféricas).

- El despliegue del sistema en **otras universidades** o sedes externas (p.ej., Universidad de Adeje).

- El aprovechamiento de **descuentos académicos específicos** en licencias software que no queden cubiertos formalmente en el contrato.

- El uso de **cuentas cloud institucionales** o infraestructuras financiadas por otros proyectos; el servicio cloud utilizado será un servicio comercial contratado específicamente para PRADON-ULL.

- La prestación de **servicios de mantenimiento** más allá de los **dos años posteriores a la implantación** incluidos en el contrato.

- Ampliaciones futuras del sistema (nuevos edificios, más sensores, integraciones adicionales) que no estén explícitamente contempladas en este proyecto y en el presupuesto aprobado.

4.2. Requisitos del producto/servicio

4.2.1. Requisitos funcionales

Los requisitos del proyecto con el vocabulario del cliente. No son aspectos técnicos, más bien funcionalidades del negocio.

Nombre	Descripción	Justificación	Requisito
RF001 - Sistema de Alertas Tempranas	El sistema debe generar alertas automáticas cuando se detecten condiciones ambientales deficientes en las aulas y dependencias.	Garantizar la seguridad y salud de la comunidad universitaria mediante la detección temprana de situaciones de riesgo.	Cuando los niveles de CO_2 superen 1000 ppm, radón supere 300 Bq/m³, o temperatura supere 28°C, el sistema debe enviar alertas automáticas a los gestores correspondientes.
RF002 - Visualización en Tiempo Real	Los usuarios deben poder consultar la calidad del aire de cualquier aula en tiempo real.	Permitir a profesores y alumnos tomar decisiones informadas sobre el uso de espacios.	El sistema debe mostrar el estado ambiental actual de cada aula con datos actualizados cada 15 minutos o menos.
RF003 - Reportes Automáticos de Aulas Deficientes	El sistema debe generar reportes automáticos de aulas con condiciones ambientales persistentemente deficientes.	Facilitar la planificación de mantenimiento y la reasignación de espacios académicos.	Semanalmente, el sistema debe generar un listado de aulas que han superado umbrales críticos más del 20% del tiempo.
RF004-Herramientas de Reasignación de Espacios	Los gestores académicos deben poder identificar aulas alternativas basándose en datos históricos de calidad ambiental y capacidad.	Optimizar el uso de los espacios y garantizar condiciones adecuadas para la docencia.	El sistema debe permitir filtrar aulas disponibles por calidad ambiental histórica y capacidad.
RF005 - Históricos para Planificación Académica	El sistema debe mantener históricos de datos ambientales para análisis de tendencias.	Permitir la planificación académica basada en datos y la identificación de patrones estacionales.	El sistema debe almacenar datos históricos de al menos 2 años con capacidad de generar reportes comparativos.

4.2.2. Requisitos no funcionales

Características deseables en el proyecto y producto que no son específicas de este proyecto: seguridad, escalabilidad, interfaces de usuario, fiabilidad, rendimiento, accesibilidad, etc.

Nombre	Descripción	Justificación	Requisito
RNF001 - Alta Disponibilidad del Sistema	El sistema debe estar disponible para consulta en todo momento.	Garantizar el acceso continuo a información crítica para la gestión académica.	La plataforma debe tener una disponibilidad superior al 99.5% en horario lectivo (8:00-21:00).
RNF002 - Seguridad de Comunicaciones	Todas las comunicaciones entre sensores y plataforma deben ser seguras.	Proteger los datos ambientales y cumplir con la normativa de protección de datos	Las comunicaciones IoT deben usar encriptación TLS 1.2 o superior.
RNF003 - Fiabilidad de Sensores	Los sensores deben proporcionar mediciones precisas y consistentes.	Garantizar la confiabilidad de los datos para la toma de decisiones.	Los sensores deben tener una fiabilidad superior al 95% en condiciones normales de operación
RNF004 - Interfaz Responsive y Accesible	La interfaz debe ser usable en diferentes dispositivos y por usuarios con diversidad funcional.	Garantizar el acceso universal a la información ambiental	La interfaz debe cumplir con las directrices WCAG 2.1 nivel AA y ser responsive.

RNF005 - Escalabilidad del Sistema	El sistema debe poder ampliarse para cubrir nuevas dependencias.	Permitir el crecimiento futuro del sistema sin necesidad de rediseño.	La arquitectura debe soportar un incremento del 50% en número de sensores sin cambios estructurales.
RNF006 – Copias de seguridad y recuperación ante desastres	El sistema debe disponer de copias de seguridad periódicas de los datos y de procedimientos documentados de restauración ante incidentes graves.	Garantizar la continuidad del servicio y la integridad de los datos ambientales ante fallos de infraestructura o errores operativos.	Debe existir un plan de backup y recuperación que asegure una pérdida máxima de datos de 24 horas y la restauración del servicio en menos de 8 horas tras un incidente crítico.

4.2.3. Prioridad de los requisitos

Alta Prioridad

1. RF001 - Sistema de Alertas Tempranas (seguridad y salud de usuarios)
2. RF002 - Visualización en Tiempo Real (funcionalidad core del sistema)
3. RNF001 - Alta Disponibilidad (servicio continuo esencial)
4. RNF002 - Seguridad de Comunicaciones (cumplimiento legal)

Media Prioridad

1. RF003 - Reportes Automáticos (mejora gestión académica)
2. RNF003 - Fiabilidad de Sensores (calidad del servicio)
3. RF004 - Herramientas de Reasignación (optimización recursos)

Baja Prioridad

1. RF005 - Históricos para Planificación (funcionalidad avanzada)
2. RNF004 - Interfaz Responsive (mejora experiencia usuario)
3. RNF005 - Escalabilidad (preparación para futuro)

4.3. Supuestos y restricciones

Todas las **restricciones descubiertas** y/o establecidas por el cliente y/o el equipo son:

- El presupuesto máximo de 460.000 € sin impuestos
- La fecha límite de entrega (31 de diciembre de 2026)
- Uso exclusivo de servicios cloud comerciales (no cuentas institucionales)
- Ámbito geográfico limitado al área metropolitana Santa Cruz-La Laguna
- Mantenimiento limitado a 2 años post-implantación (2027-2028)
- No se permiten modificaciones en infraestructura eléctrica existente

Los **supuestos considerados** son los siguientes: Toma eléctrica disponible a <2m de cada punto de instalación, Red Aruba existente es estable y compatible, Infraestructura ULL permite la integración del sistema, Que los proveedores cumplan los plazos de entrega establecidos.

4.4. Impacto en otras áreas de la organización cliente

Servicio TIC ULL: El servicio TIC ULL requiere coordinación para integración con red Aruba y políticas de seguridad.

Instalación y Mantenimiento: Se necesita coordinar los accesos para la instalación y mantenimiento fuera de horario lectivo.

Gestión Académica: Tendrá que adaptar procesos de asignación de aulas basándose en datos ambientales.

Gerencia ULL: Tomará decisiones de inversión en adecuación de espacios basadas en métricas.

Servicio de Prevención de Riesgos: Utilizará datos para evaluar condiciones laborales y ambientales.

4.5. Entregables

Sistema de Sensorización Operativo: 500 sensores instalados y comunicando datos cada ≤15 minutos con fiabilidad >95%

Plataforma Cloud Funcional: 4 dashboards operativos (gerencia, gestores, TIC, público) con disponibilidad >99.5%

Sistema de Alertas Automáticas: Alertas generadas automáticamente cuando se superen umbrales predefinidos de CO_2, radón y temperatura

Documentación Completa: Manuales técnicos y de usuario aprobados por el STIC ULL

Formación Impartida: 100% de usuarios clave capacitados en el uso del sistema

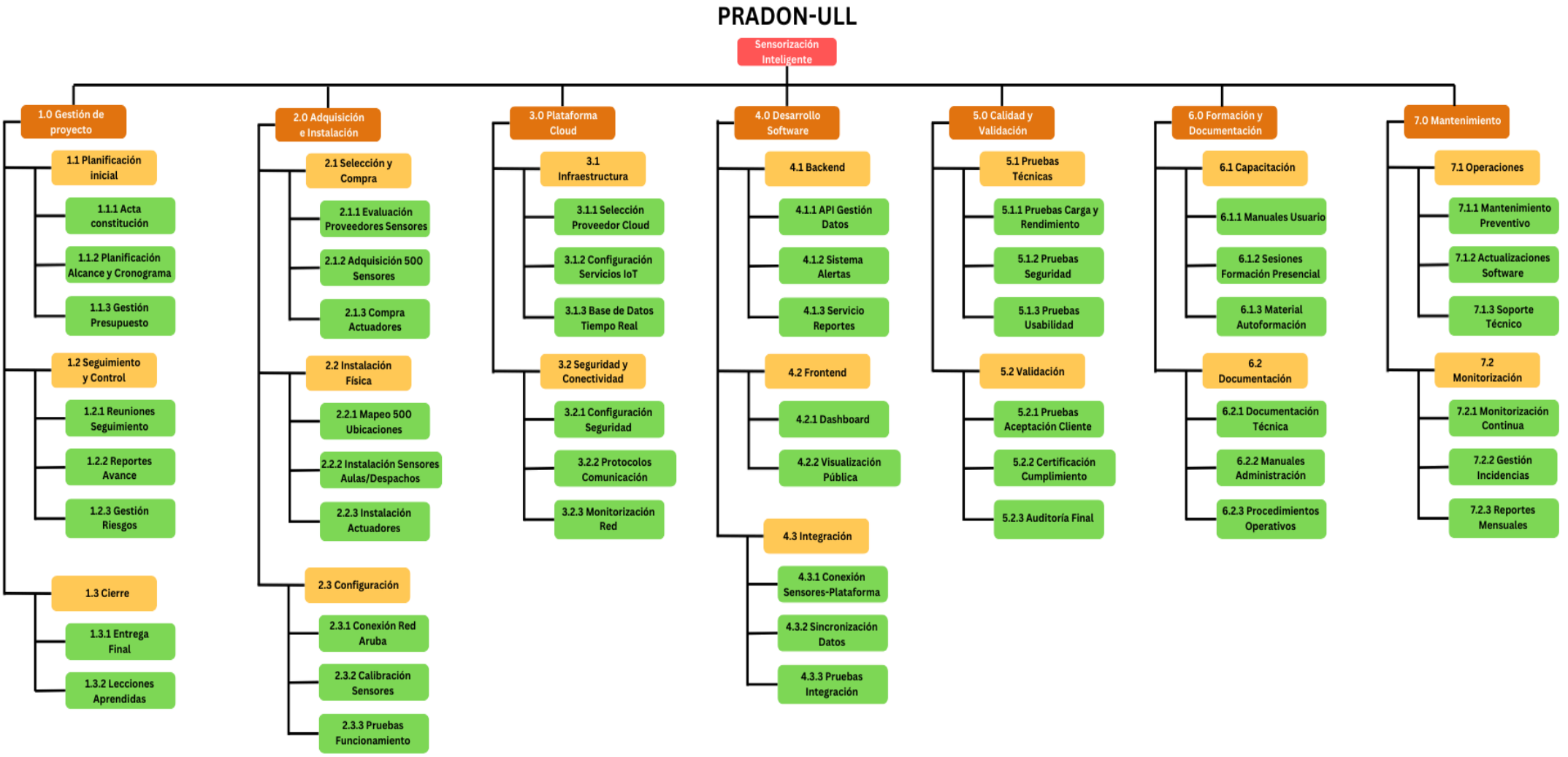
Mantenimiento Establecido: Procedimientos de soporte y mantenimiento operativos para 2 años

4.6. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

4.6.1. Presentación de la EDT

Enlace al EDT en canva:

https://www.canva.com/design/DAG4ZKsPA2o/iBduKnqx76JyN9nkaRtPlQ/view?utm_content=DAG4ZKsPA2o&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=hfc138e5e95


PRADON-ULL
Sensorización Inteligente
1.0 Gestión de proyecto
1.1 Planificación inicial
1.1.1 Acta constitución
1.1.2 Planificación Alcance y Cronograma
1.1.3 Gestión Presupuesto
1.2 Seguimiento y Control
1.2.1 Reuniones Seguimiento
1.2.2 Reportes Avance
1.2.3 Gestión Riesgos
1.3 Cierre
1.3.1 Entrega Final
1.3.2 Lecciones Aprendidas
2.0 Adquisición e Instalación
2.1 Selección y Compra
2.1.1 Evaluación Proveedores Sensores
2.1.2 Adquisición 500 Sensores
2.1.3 Compra Actuadores
2.2 Instalación Física
2.2.1 Mapeo 500 Ubicaciones
2.2.2 Instalación Sensores Aulas/Despachos
2.2.3 Instalación Actuadores
2.3 Configuración
2.3.1 Conexión Red Aruba
2.3.2 Calibración Sensores
2.3.3 Pruebas Funcionamiento
3.0 Plataforma Cloud
3.1 Infraestructura
3.1.1 Selección Proveedor Cloud
3.1.2 Configuración Servicios IoT
3.1.3 Base de Datos Tiempo Real
3.2 Seguridad y Conectividad
3.2.1 Configuración Seguridad
3.2.2 Protocolos Comunicación
3.2.3 Monitorización Red
4.0 Desarrollo Software
4.1 Backend
4.1.1 API Gestión Datos
4.1.2 Sistema Alertas
4.1.3 Servicio Reportes
4.2 Frontend
4.2.1 Dashboard
4.2.2 Visualización Pública
4.3 Integración
4.3.1 Conexión Sensores-Plataforma
4.3.2 Sincronización Datos
4.3.3 Pruebas Integración
5.0 Calidad y Validación
5.1 Pruebas Técnicas
5.1.1 Pruebas Carga y Rendimiento
5.1.2 Pruebas Seguridad
5.1.3 Pruebas Usabilidad
5.2 Validación
5.2.1 Pruebas Aceptación Cliente
5.2.2 Certificación Cumplimiento
5.2.3 Auditoría Final
6.0 Formación y Documentación
6.1 Capacitación
6.1.1 Manuales Usuario
6.1.2 Sesiones Formación Presencial
6.1.3 Material Autoformación
6.2 Documentación
6.2.1 Documentación Técnica
6.2.2 Manuales Administración
6.2.3 Procedimientos Operativos
7.0 Mantenimiento
7.1 Operaciones
7.1.1 Mantenimiento Preventivo
7.1.2 Actualizaciones Software
7.1.3 Soporte Técnico
7.2 Monitorización
7.2.1 Monitorización Continua
7.2.2 Gestión Incidencias
7.2.3 Reportes Mensuales

4.6.2. Diccionario EDT

A continuación se describen los paquetes de trabajo (PT) de nivel 2 de la EDT, indicando su código, posición dentro de la EDT, título, descripción, dependencias principales y coste asociado.

Paquete de trabajo 1.1 – Planificación

Campo	Valor
Referencia	PT 1.1
Código	1.1
Nivel	Gestión del proyecto
Dentro del EDT	1.0 Gestión del proyecto
Título	Planificación
Descripción	Definición inicial del proyecto: elaboración y aprobación del ACP, construcción de la EDT, estimación inicial de tiempos y costes y elaboración del cronograma maestro. Incluye reuniones iniciales con STIC ULL y Gerencia para alinear expectativas y restricciones.
Dependencias	Predecesor: aprobación del ACP por parte del cliente. Sucesores: arranque de 1.2 Control y seguimiento y del resto de paquetes de ejecución (2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x).
Coste	5.880,00 €

Paquete de trabajo 1.2 – Control y seguimiento

Campo	Valor
Referencia	PT 1.2
Código	1.2
Nivel	Gestión del proyecto
Dentro del EDT	1.0 Gestión del proyecto
Título	Control y seguimiento
Descripción	Seguimiento periódico del avance del proyecto: reuniones de seguimiento, actualización de cronograma, control de hitos, gestión de cambios, actualización del registro de riesgos e informes de avance para STIC ULL y Gerencia.
Dependencias	Predecesor: 1.1 Planificación. Sucesores: se desarrolla en paralelo a 2.x, 3.x, 4.x, 5.x y 6.x durante 2026 y alimenta 1.3 Cierre.
Coste	23.646,67 €

Paquete de trabajo 1.3 – Cierre

Campo	Valor
Referencia	PT 1.3
Código	1.3
Nivel	Gestión del proyecto
Dentro del EDT	1.0 Gestión del proyecto
Título	Cierre
Descripción	Actividades de cierre formal: verificación de cumplimiento de alcance, tiempos y costes; consolidación de documentación definitiva; informe de cierre y lecciones aprendidas; gestión de la firma del acta de aceptación por parte del cliente.
Dependencias	Predecesores: 5.2 Validación, 6.1 Capacitación y 6.2 Documentación. Sucesor: inicio formal del bloque 7.0 Mantenimiento.
Coste	8.400,00 €

Paquete de trabajo 2.1 – Selección y compra

Campo	Valor
Referencia	PT 2.1
Código	2.1
Nivel	Adquisición e instalación
Dentro del EDT	2.0 Adquisición e instalación
Título	Selección y compra
Descripción	Selección de proveedores y compra del hardware y servicios: 500 sensores ambientales y de consumo, actuadores, controladores, carcasas y materiales de instalación, así como licencias software y servicio cloud. Incluye solicitud de ofertas, evaluación técnica–económica y firma de contratos.
Dependencias	Predecesor: 1.1 Planificación (requisitos y presupuesto cerrados). Sucesores: 2.2 Instalación física, 2.3 Configuración y puesta en marcha de 3.1 Infraestructura cloud.
Coste	143.139,99 €

Paquete de trabajo 2.2 – Instalación física

Campo	Valor
Referencia	PT 2.2
Código	2.2
Nivel	Adquisición e instalación
Dentro del EDT	2.0 Adquisición e instalación
Título	Instalación física
Descripción	Despliegue físico de sensores y actuadores en aproximadamente 500 ubicaciones: coordinación de accesos con Mantenimiento ULL, montaje mecánico, fijación y conexión a la infraestructura eléctrica existente, actualización de planos de ubicaciones.
Dependencias	Predecesor: 2.1 Selección y compra (disponibilidad de equipos). Sucesor: 2.3 Configuración.
Coste	20.000,00 €

Paquete de trabajo 2.3 – Configuración

Campo	Valor
Referencia	PT 2.3
Código	2.3
Nivel	Adquisición e instalación
Dentro del EDT	2.0 Adquisición e instalación
Título	Configuración
Descripción	Configuración lógica y calibración de sensores y actuadores: alta en la plataforma, asociación a cada aula/espacio, conexión a la red Aruba, pruebas de lectura y envío de datos, ajuste de parámetros según recomendaciones del fabricante.
Dependencias	Predecesor: 2.2 Instalación física. Sucesores: 3.1 Infraestructura cloud (pruebas con datos reales), 3.2 Seguridad y 4.3 Integración.
Coste	7.440,00 €

Paquete de trabajo 3.1 – Infraestructura cloud

Campo	Valor
Referencia	PT 3.1
Código	3.1
Nivel	Plataforma Cloud
Dentro del EDT	3.0 Plataforma Cloud
Título	Infraestructura
Descripción	Diseño y despliegue de la infraestructura en la nube: creación de suscripción, recursos de cómputo, servicios IoT, bases de datos de series temporales e históricos y almacenamiento. Incluye scripts de despliegue y pruebas iniciales de rendimiento.
Dependencias	Predecesores: 1.1 Planificación y 2.1 Selección y compra (contratación cloud). Sucesores: 3.2 Seguridad y conectividad, 4.1 Backend y 4.3 Integración.
Coste	13.640,00 €

Paquete de trabajo 3.2 – Seguridad y conectividad

Campo	Valor
Referencia	PT 3.2
Código	3.2
Nivel	Plataforma Cloud
Dentro del EDT	3.0 Plataforma Cloud
Título	Seguridad y conectividad
Descripción	Configuración de seguridad y comunicaciones: políticas IAM, cifrado de datos, configuración de endpoints y APIs protegidas, integración segura con la red Aruba y monitorización básica de red y servicios.
Dependencias	Predecesor: 3.1 Infraestructura cloud. Sucesores: 4.1 Backend, 4.3 Integración y 5.1 Pruebas técnicas.
Coste	5.040,00 €

Paquete de trabajo 4.1 – Backend

Campo	Valor
Referencia	PT 4.1
Código	4.1
Nivel	Desarrollo software
Dentro del EDT	4.0 Desarrollo software
Título	Backend
Descripción	Desarrollo de servicios y APIs para ingestión y consulta de datos, lógica de negocio para tratamiento de mediciones, motor de reglas de alertas (CO_2, radón, temperatura, etc.) y generación de datos agregados para dashboards. Incluye pruebas unitarias e integración con servicios cloud.
Dependencias	Predecesores: 3.1 Infraestructura cloud y 3.2 Seguridad. Sucesores: 4.3 Integración, 5.1 Pruebas técnicas y 6.2 Documentación.
Coste	17.720,00 €

Paquete de trabajo 4.2 – Frontend

Campo	Valor
Referencia	PT 4.2
Código	4.2
Nivel	Desarrollo software
Dentro del EDT	4.0 Desarrollo software
Título	Frontend
Descripción	Desarrollo de interfaces web / dashboards para gerencia, planificación docente, STIC y usuarios finales: diseño UX/UI, maquetación, visualización en tiempo real e histórica, gestión de alertas y vistas específicas por perfil.
Dependencias	Predecesor principal: 4.1 Backend (APIs disponibles), solapado parcialmente. Sucesores: 4.3 Integración, 5.1 Pruebas técnicas, 5.2 Validación y 6.1 Capacitación.
Coste	9.240,00 €

Paquete de trabajo 4.3 – Integración

Campo	Valor
Referencia	PT 4.3
Código	4.3
Nivel	Desarrollo software
Dentro del EDT	4.0 Desarrollo software
Título	Integración
Descripción	Integración extremo a extremo de todos los componentes: sensores y actuadores, red Aruba, servicios cloud, backend y dashboards. Incluye pruebas de integración, ajuste de flujos de datos y resolución de problemas de interoperabilidad.
Dependencias	Predecesores: 2.3 Configuración, 3.1 Infraestructura cloud, 3.2 Seguridad, 4.1 Backend y 4.2 Frontend. Sucesor: 5.1 Pruebas técnicas.
Coste	9.840,00 €

Paquete de trabajo 5.1 – Pruebas técnicas

Campo	Valor
Referencia	PT 5.1
Código	5.1
Nivel	Calidad y validación
Dentro del EDT	5.0 Calidad y validación
Título	Pruebas técnicas
Descripción	Realización de pruebas de rendimiento, carga, seguridad y usabilidad sobre el sistema integrado: pruebas con datos reales, simulación de escenarios de estrés, ataques simulados y verificación de los principales flujos funcionales.
Dependencias	Predecesor: 4.3 Integración. Sucesores: 5.2 Validación, 6.1 Capacitación y 6.2 Documentación (como insumo).
Coste	14.640,00 €

Paquete de trabajo 5.2 – Validación

Campo	Valor
Referencia	PT 5.2
Código	5.2
Nivel	Calidad y validación
Dentro del EDT	5.0 Calidad y validación
Título	Validación
Descripción	Validación final con el cliente: pruebas de aceptación con STIC ULL y Gerencia, verificación de requisitos (500 sensores operativos, refresco ≤ 15 min, etc.), documentación de resultados y corrección de incidencias críticas hasta lograr la conformidad.
Dependencias	Predecesor: 5.1 Pruebas técnicas. Sucesores: 6.1 Capacitación, 6.2 Documentación y 1.3 Cierre.
Coste	2.740,00 €

Paquete de trabajo 6.1 – Capacitación

Campo	Valor
Referencia	PT 6.1
Código	6.1
Nivel	Formación y documentación
Dentro del EDT	6.0 Formación y documentación
Título	Capacitación
Descripción	Diseño e impartición de formación a los distintos perfiles: Gerencia, planificación docente, STIC y usuarios finales. Incluye elaboración de presentaciones, guías rápidas y materiales de autoaprendizaje, así como organización de sesiones presenciales/online.
Dependencias	Predecesores: 4.2 Frontend (dashboards disponibles) y 5.2 Validación (sistema estable). Sucesor: 1.3 Cierre e inicio efectivo de 7.1 Operaciones con usuarios formados.
Coste	14.400,00 €

Paquete de trabajo 6.2 – Documentación

Campo	Valor
Referencia	PT 6.2
Código	6.2
Nivel	Formación y documentación
Dentro del EDT	6.0 Formación y documentación
Título	Documentación
Descripción	Elaboración de documentación técnica (arquitectura, configuración, operaciones), manuales de usuario, guías rápidas y documentación de administración para el STIC. Incluye actualización final tras la validación y entrega en los repositorios acordados.
Dependencias	Predecesores: 4.1 Backend, 4.2 Frontend, 4.3 Integración y 5.2 Validación. Sucesor: 1.3 Cierre y soporte posterior 7.1–7.2.
Coste	14.400,00 €

Paquete de trabajo 7.1 – Operaciones (mantenimiento)

Campo	Valor
Referencia	PT 7.1
Código	7.1
Nivel	Mantenimiento (2027–2028)
Dentro del EDT	7.0 Mantenimiento
Título	Operaciones (mantenimiento preventivo y correctivo)
Descripción	Operación y mantenimiento preventivo/correctivo durante 2 años: revisiones periódicas del sistema, aplicación de actualizaciones de software/firmware, resolución de incidencias reportadas por STIC o usuarios (llamadas, tickets, correos), gestión de SLA y soporte de primer y segundo nivel.
Dependencias	Predecesores: 1.3 Cierre, 6.1 Capacitación y 6.2 Documentación. Se ejecuta en paralelo a 7.2 Monitorización durante el periodo 2027–2028.
Coste	37.632,00 €

Paquete de trabajo 7.2 – Monitorización

Campo	Valor
Referencia	PT 7.2
Código	7.2
Nivel	Mantenimiento (2027–2028)
Dentro del EDT	7.0 Mantenimiento
Título	Monitorización
Descripción	Monitorización continua del sistema en producción: supervisión de métricas (disponibilidad, latencias, frecuencia de lectura de sensores), detección proactiva de anomalías, seguimiento de incidencias abiertas y elaboración de informes periódicos para la ULL con KPIs y recomendaciones.
Dependencias	Predecesores: 7.1 Operaciones (procedimientos de soporte activos) y 1.3 Cierre. Sucesores: reportes periódicos y reuniones de seguimiento con el cliente durante 2027–2028.
Coste	37.632,00 €

5. Organización y responsabilidades de gestión del proyecto

5.1. Organización del proyecto

Equipo de Dirección

- **Director del Proyecto (José Luis Roda García)**
  Responsable último del cumplimiento de alcance, plazo y presupuesto. Toma las decisiones estratégicas, aprueba cambios relevantes, gestiona la relación con el cliente (STIC ULL) y reporta a la Gerencia como patrocinador.

- **Coordinador del Proyecto**
  Apoya al director en la planificación detallada, coordinación del equipo técnico y seguimiento del cronograma. Centraliza la comunicación operativa con el cliente.

Equipo Técnico

- **Especialista IoT**
  Responsable de la selección técnica de sensores y actuadores, definición de criterios de instalación, configuración avanzada de dispositivos y soporte en la integración con la plataforma IoT.

  En ProjectLibre se corresponde con el recurso *“Especialista IoT”*.

- **Arquitecto Cloud**
  Diseña la arquitectura en la nube, define los servicios a utilizar, configura la infraestructura (seguridad, redes, almacenamiento) y vela por escalabilidad y disponibilidad.

  Modelado en ProjectLibre como *“Arquitecto Cloud”* y, cuando se requiere refuerzo puntual, *“Arquitecto Cloud 2”*.

- **Equipo de desarrollo (Programadores 1–4)**
  Conjunto de cuatro desarrolladores que cubren las funciones de:
    - Desarrollo **backend** (servicios API, procesamiento de datos, sistema de alertas).
    - Desarrollo **frontend** (dashboards y vistas de usuario).
    - Apoyo en **pruebas técnicas** y resolución de incidencias.
    - Elaboración de parte de la **documentación técnica** ligada al software.
- En ProjectLibre figuran como *"Programador1"*, *"Programador2"*, *"Programador3"* y *"Programador4"*.

- **Técnicos de instalación (2)**
  Ejecutan el despliegue físico de sensores y actuadores en el campus: montaje, fijación, conexión a tomas eléctricas y pruebas in situ de funcionamiento básico.

  Modelados como *"Técnico Instalación"* y *"Técnico Instalación 2"* en ProjectLibre.

Equipo de calidad, documentación y soporte

- **Responsable de Calidad / Tester**
  Planifica y ejecuta las pruebas técnicas (rendimiento, seguridad, integración) y coordina la corrección de incidencias antes de la aceptación. En la planificación, estas tareas se distribuyen principalmente entre los programadores y el especialista IoT.

- **Documentador**
  Responsable de consolidar la documentación técnica y los manuales de usuario, a partir de insumos del resto del equipo. En ProjectLibre estas horas se reparten entre el equipo de desarrollo y el arquitecto cloud.

- **Equipo de soporte y mantenimiento (Mantenimiento 1–2)**
  Gestiona el soporte post-implantación durante los dos años de mantenimiento: atención de incidencias (llamadas, tickets, correos), mantenimiento preventivo y correctivo, actualización de firmware/software y coordinación con STIC.

  En ProjectLibre se reflejan como *"Mantenimiento1"* y *"Mantenimiento2"*.

5.2. Organización del cliente

Estructura Cliente (ULL):

- Gerencia ULL (Patrocinador): Define objetivos estratégicos y proporciona financiación.
- Servicio TIC ULL (Cliente directo): Representado por José Carlos González González, supervisa aspectos técnicos y de integración.
- Mantenimiento ULL: Facilita acceso a instalaciones y coordina obras menores.
- Gestión Académica: Utiliza el sistema para optimización de espacios y planificación.
- Comunidad Educativa: Usuarios finales del sistema (profesores y alumnos)

Estos interesados se gestionan según su poder e interés utilizando el mapa de stakeholders mostrado en este anexo.

Referencia	*Documento*
Mapa Poder-Interés	MapaPoder-Interes

5.3. Matriz de asignación de responsabilidades (RACI)

En esta matriz se agrupan algunos roles: DEV (Programador1-4 y Arquitecto Cloud), QA (Programador3 como responsable de pruebas), OPS (Especialista IoT + Técnicos de instalación), MANT (Mantenimiento1-2).

Roles utilizados

- Director del Proyecto (DP)
- Coordinador del Proyecto (COOR)
- Especialista IoT (ESP IoT)
- Arquitecto Cloud (ARQ)
- Equipo de Desarrollo (DEV) – incluye backend, frontend, apoyo pruebas
- Técnicos de Instalación (TINST)
- Responsable de Calidad / Tester (QA)
- Documentador (DOC)
- Equipo de Soporte y Mantenimiento (SOP)
- Servicio TIC ULL (STIC)
- Gerencia ULL (GER)

R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed.

Tarea / Entregable	R	A	C	I
1.1 Planificación	COOR	DP	ESP IoT, ARQ, DEV, STIC, GER	TINST, QA, DOC, SOP
2.1 Selección y compra	ESP IoT	DP	COOR, ARQ, STIC	GER, TINST, SOP
2.2 Instalación física	TINST	COOR	ESP IoT, STIC	DP, QA, SOP
2.3 Configuración de sensores/actuadores	ESP IoT, TINST	COOR	ARQ, DEV, STIC	DP, QA, SOP
3.1 Diseño infraestructua Cloud	ARQ	DP	ESP IoT, DEV, STIC	COOR, QA, DOC
3.2 Seguridad y conectividad	ARQ	DP	ESP IoT, DEV, STIC	COOR, QA, DOC
4.1 Desarrollo Backend	DEV	COOR	ARQ, ESP IoT, STIC	DP, QA, DOC
4.2 Desarrollo Frontend / Dashboards	DEV	COOR	ARQ, ESP IoT, STIC	DP, QA, DOC
4.3 Integración extremo a extremo	DEV, ESP IoT, ARQ	COOR	TINST, STIC	DP, QA, DOC
5.1 Pruebas técnicas (rendimiento, seg.)	QA	COOR	DEV, ESP IoT, ARQ, STIC	DP, DOC, SOP
5.2 Validación y aceptación con cliente	QA	DP	COOR, DEV, ESP IoT, ARQ, STIC	GER, DOC, SOP
6.1 Capacitación a usuarios	DOC	COOR	DEV, QA, STIC	DP, GER, SOP, Comunidad educativa
6.2 Documentación técnica y de usuario	DOC	COOR	DEV, ARQ, ESP IoT, STIC	DP, GER, SOP
7.1 Operaciones / Mantenimiento preventivo	SOP	DP	ESP IoT, ARQ, STIC	COOR, GER

7.2 Monitorización y reportes mensuales	SOP	COOR	ESP IoT, ARQ, STIC	DP, GER, Gestión Académica

6. Dependencias externas

6.1 Dependencias Clave

- Proveedores de Sensores: Entrega oportuna de 500 sensores ambientales según especificaciones técnicas.
- Servicios Cloud: Disponibilidad y configuración de servicios AWS/Azure/Google Cloud.
- Red Aruba ULL: Estabilidad y acceso a infraestructura de red existente.
- Mantenimiento ULL: Coordinación de accesos a instalaciones para instalación.
- Aprobaciones Cliente: Decisiones y aceptaciones en hitos definidos.
- Proveedores de Licencias: Suministro de software y licencias necesarias.

6.2 Gestión de Dependencias

- Seguimiento semanal de estado de proveedores externos
- Acuerdos de nivel de servicio (SLA) con proveedores cloud
- Protocolo de escalación para retrasos en entregas
- Reserva de contingencia para posibles incumplimientos

7. Solución técnica adoptada y alternativas a esta solución

7.1. Solución Técnica Adoptada

Arquitectura Propuesta:

- Capa Sensorial: 500 sensores IoT (CO_2, temperatura, humedad, radón, presencia, consumo)
- Capa Conectividad: Comunicación vía Wi-Fi Aruba existente
- Capa Cloud: Plataforma en AWS/Azure con servicios IoT Hub y base de datos tiempo real
- Capa Aplicación: Microservicios para procesamiento, alertas y dashboards
- Capa Presentación: Interfaces web responsivas para 4 perfiles de usuario

Tecnologías Clave:

- Sensores comerciales certificados para uso educativo
- Protocolos MQTT/HTTP para comunicaciones IoT
- Backend en Python/Node.js con APIs REST
- Frontend en React/Vue.js con visualización en tiempo real
- Base de datos temporal InfluxDB/TimeScaleDB

7.2. Alternativas Consideradas

Alternativa 1 - Sensores Cableados:

- Ventajas: Mayor estabilidad, menor dependencia de baterías
- Desventajas: Coste mayor instalación, obras necesarias
- Decisión: Rechazada por restricción de no modificar infraestructura

Alternativa 2 - Plataforma On-Premise:

- Ventajas: Mayor control, menor dependencia externa
- Desventajas: Mayor coste inicial, mantenimiento complejo
- Decisión: Rechazada por requerir infraestructura adicional

Alternativa 3 - Subcontratación Total:

- Ventajas: Menor carga de trabajo interno
- Desventajas: Menor control, costes recurrentes altos
- Decisión: Rechazada por limitaciones presupuestarias

8. Actividades de soporte

Salvo indicación expresa en contrario, todos los recursos descritos en este apartado (oficinas, equipamiento informático, aulas, vehículo de apoyo, herramientas de instalación, acceso a la red corporativa, Teams/SharePoint, etc.) son recursos internos aportados por la ULL dentro de su infraestructura habitual de trabajo.
Por ello no generan un coste directo imputado al presupuesto del proyecto y, en consecuencia, no aparecen desglosados en las tablas de costes de los apartados 11.2 y 11.3.
Los únicos recursos materiales con coste directo cargado al proyecto son los indicados en la tabla de "Costes de recursos materiales" (sensores ambientales, actuadores de automatización, licencias software y servicio cloud).

8.1. Recursos Materiales y Logísticos

Recurso	Especificaciones	Cantidad	Responsable	Fecha Disponibilidad	Observaciones
Oficina Proyecto	Espacio 20m² con 4 puestos, conexión red ULL, mobiliario básico	1	Director Proyecto	1/05/2026	Coordinar con Servicios Generales ULL
Equipos Desarrollo	Estaciones i7/32GB RAM/SSD 1TB, monitores duales, software licenciado	4	Arquitecto Cloud	1/05/2026	Incluir licencias IDE, Docker, herramientas testing

Herramientas Instalación	Taladros, escaleras, medidores eléctricos, kit seguridad EPI	2 kits	Técnico Instalación	26/06/2026	Verificación estado herramientas semanal
Equipo Calibración	Sensores referencia certificados, equipos medición certificados	1 set	Especialista IoT	21/08/2026	Requiere calibración previa certificada
Aula Formación	Espacio 40m², proyector, audio, 20 puestos, internet alta velocidad	1	Programadores y Especialista IoT	24/11/2026	Reserva mediante sistema central ULL
Acceso Red ULL	Credenciales VLAN IoT, permisos firewall, acceso sistemas	Credenciales	STIC ULL	1/05/2026	Niveles acceso diferenciados por rol
Vehiculo Proyecto	Vehículo utilitario para transporte equipo y personal	1	Director Proyecto	26/06/2026	Solo para fases instalación (junio-septiembre)
Almacenamiento Temporal	Espacio seguro para sensores previo instalación	20m²	Técnico Instalación	12/06/2026	Control de condiciones ambientales

8.2. Infraestructura de Comunicación y Colaboración

Sistema	Plataforma	Responsable	Usuarios	Propósito Principal
Comunicación Interna	Microsoft Teams	Coordinador	Equipo completo	Comunicación diaria, reuniones virtuales
Gestión Documental	SharePoint ULL	Documentador	Todos interesados	Repositorio central documentos proyecto
Gestión Tareas	ProjectLibre + Excel	Director	Equipo técnico	Seguimiento EDT y asignación tareas
Control Versiones	GitLab ULL	Desarrolladores	Equipo desarrollo	Control código y configuración
Reportes Cliente	Plantillas Word/PPT	Coordinador	Cliente y patrocinador	Reportes formales y presentaciones
Soporte Remoto	TeamViewer/AnyDesk	Técnico Soporte	Usuarios finales	Soporte técnico post-implantación

Las plataformas colaborativas (Teams, SharePoint, GitLab institucional, etc.) forman parte de la infraestructura TIC corporativa y se utilizan sin coste adicional imputado al proyecto

8.3. Protocolos de Acceso y Seguridad

Tipo Acceso	Procedimiento	Autorización Requerida	Registro	Vigencia
Acceso Edificios	Solicitud 72h previa, identificación en portería	Director + Mantenimiento ULL	Libro registro por edificio	Por día específico
Acceso Red IoT	Credenciales específicas, autenticación dos factores	STIC ULL	Log centralizado	Todo el proyecto
Acceso Cloud	Cuentas IAM con permisos mínimos necesarios	Arquitecto Cloud	Auditoría mensual	Revisión trimestral
Acceso Sensores	Protocolo específico por modelo dispositivo	Especialista IoT	Bitácora por dispositivo	Solo durante instalación

8.4. Soporte Administrativo y Logístico

Área Soporte	Procedimiento	Responsable	Plazo Respuesta	Documentación
Compras Menores	Solicitud via formulario, aprobación Director	Coordinador	48 horas	OC y facturas archivadas
Viáticos y Dietas	Justificante desplazamiento, tarifa ULL	Director	72 horas	Informe actividad + tickets
Coordinación Mantenimiento	Agenda coordinada con planificación ULL	Técnico Instalación	1 semana	Acta reunión coordinación
Gestión Residuos	Protocolo reciclaje componentes electrónicos	Especialista IoT	Inmediato	Certificado gestión

8.4.1 Aclaración del Soporte Administrativo y Logístico

La efectividad de estas actividades de soporte se va a monitorear mediante revisiones quincenales que evalúen la disponibilidad y adecuación de los recursos. Cualquier desviación o necesidad no prevista será gestionada mediante el proceso de gestión de cambios establecido en el plan de gestión del proyecto. La coordinación con los servicios de la ULL será constante, con reuniones mensuales de alineación para anticipar necesidades y resolver incidencias logísticas.

9. Metodología

9.1. Metodología utilizada

Para el proyecto PRADON-ULL hemos seleccionado un enfoque híbrido que combina una gestión por fases tradicional para los aspectos generales del proyecto con una metodología ágil Scrum específicamente para el desarrollo del software. Esta elección se fundamenta en las características particulares del proyecto y las restricciones contractuales establecidas.

La gestión por fases tradicional se aplica a la estructura general del proyecto, organizando el trabajo en 9 fases secuenciales claramente definidas (Planificación, Adquisición, Infraestructura Cloud, Instalación Física, Desarrollo Software, Calidad y Validación, Formación y Documentación, Cierre, Mantenimiento). Cada fase culmina con una revisión formal que actúa como punto de control antes de avanzar a la siguiente etapa. Este enfoque es adecuado para aspectos con dependencias críticas y plazos fijos, como la adquisición de hardware y la instalación física.

Para el desarrollo del software específicamente (plataforma cloud, dashboards, sistema de alertas), adoptamos Scrum, una metodología ágil que se organiza en sprints de dos semanas con ciclos iterativos e incrementales. Esta selección se justifica por la naturaleza del desarrollo software, donde los requisitos pueden refinarse progresivamente y el feedback temprano de los usuarios es esencial para lograr un producto de alta calidad y usabilidad.

Justificación de esta selección dual:

1. Restricciones contractuales rígidas: El presupuesto máximo (460.000 €) y la fecha límite (31/12/2026) requieren un control predictivo que ofrece la gestión por fases.
2. Complejidad técnica del software: El desarrollo de dashboards multiperfil y sistemas de alertas en tiempo real se beneficia de la flexibilidad y adaptabilidad de Scrum.
3. Integración hardware-software: La combinación metodológica permite coordinar aspectos físicos (instalación sensores) con desarrollos digitales (plataforma) de manera eficiente.
4. Necesidad de validación continua: Scrum facilita la demostración incremental al cliente y la incorporación temprana de feedback.

9.2. Descripción de su aplicación en este proyecto

La aplicación de esta metodología híbrida en PRADON-ULL se implementa mediante una integración cuidadosa de ambos enfoques, con ajustes específicos para las particularidades del proyecto:

Aplicación de la gestión por fases:

El proyecto se estructura en las 9 fases mencionadas, cada una con objetivos, entregables y criterios de revisión claramente definidos. Al final de cada fase se realiza una "revisión de fase" formal donde se evalúa el cumplimiento de los objetivos, se verifican los entregables y se decide sobre la continuidad a la siguiente fase. Estas revisiones incluyen la participación del cliente (STIC ULL) para garantizar alineación continua. Por ejemplo, la Fase de Instalación Física no puede comenzar hasta que se haya completado y aprobado la revisión de la Fase de Adquisición, asegurando que los sensores estén físicamente disponibles antes de planificar su instalación.

Aplicación de Scrum para desarrollo software:

Dentro de la Fase de Desarrollo Software (4/09/2026 - 19/10/2026), se implementa Scrum de la siguiente manera:

Sprints de 2 semanas: Se ejecutarán 4 sprints completos durante esta fase.

- **Roles definidos:** El Director del Proyecto actúa como Product Owner, priorizando el backlog; un miembro del equipo asume el rol de Scrum Master facilitando los procesos ágiles; el equipo de desarrollo (backend, frontend) trabaja de manera autoorganizada.
- **Ceremonias ágiles:** Planning al inicio de cada sprint, daily stand-ups de 15 minutos, review al final del sprint con demostración al cliente, retrospectiva para mejora continua.
- **Backlog gestionado:** Se mantiene un backlog priorizado con historias de usuario para los 4 dashboards (gerencia, gestores, TIC, comunidad educativa) y funcionalidades del sistema.

Adaptaciones específicas para PRADON-ULL:

- **Backlog acotado:** A diferencia de Scrum puro donde el alcargo puede evolucionar libremente, nuestro backlog refleja los requisitos contractuales acordados, con funcionalidades críticas (alertas automáticas, visualización tiempo real) teniendo máxima prioridad.
- **Integración con fases tradicionales:** Se establecen "puntos de sincronización" semanales donde el Scrum Master y el Director del Proyecto alinean el progreso de los sprints con el cronograma general del proyecto, identificando potenciales desviaciones y coordinando ajustes.
- **Diseño centrado en el usuario:** Complementamos Scrum con sesiones de co-creación y pruebas de usabilidad con representantes reales de cada perfil de usuario, incorporando sus feedback en iteraciones sucesivas.
- **Integración hardware-software continua:** Establecemos laboratorios de pruebas donde los sensores físicos se conectan a versiones tempranas del software, permitiendo detectar y resolver problemas de compatibilidad durante el desarrollo en lugar de al final.
- **Control de calidad multi-nivel:** Implementamos pruebas automatizadas a nivel de sprint (unitarias, de integración), pruebas de sistema a nivel de fase, y pruebas de aceptación formal con el cliente en hitos contractuales.

Cambios necesarios para el desarrollo:

- **Flexibilidad en especificaciones técnicas:** Mientras los requisitos funcionales se mantienen fijos, permitimos refinamientos en aspectos técnicos de implementación basados en descubrimientos durante el desarrollo.
- **Comunicación adaptada:** Mantenemos reportes predictivos para la gerencia y patrocinador, mientras implementamos comunicación ágil (tableros Kanban, reuniones diarias) para el equipo de desarrollo.
- **Gestión de riesgos dual:** Usamos matrices de riesgo tradicionales para aspectos contractuales y listas de impedimentos diarios para aspectos técnicos del desarrollo.
- **Documentación evolutiva:** En lugar de documentación completa solo al final, desarrollamos documentación viva que evoluciona con cada sprint, garantizando que refleje siempre el estado actual del sistema.

Esta aplicación metodológica híbrida, con sus adaptaciones específicas, está diseñada para maximizar las probabilidades de éxito de PRADON-ULL, equilibrando el control necesario para cumplir con restricciones contractuales estrictas y la flexibilidad requerida para desarrollar un sistema técnicamente complejo que satisfaga realmente las necesidades de los usuarios finales.

10. Planificación detallada del proyecto

10.1. Duración del proyecto

La duración total del proyecto PRADON-ULL, considerando tanto la fase de definición como la implantación y el mantenimiento posterior, es de aproximadamente 3 años y 2 meses.

Las actividades de definición y planificación comienzan en octubre de 2025, lo que sitúa la duración de la fase de proyecto “core” en torno a 14 meses, hasta el cierre de 2026.

El cronograma ejecutable en ProjectLibre fija el inicio de la fase de implantación en 1/05/2026 y la finalización de las actividades de cierre en 31/12/2026, cumpliendo el hito contractual de implantación hasta final de 2026.

A continuación se planifica un periodo de mantenimiento y soporte de 2 años, desde 01/01/2027 hasta finales de diciembre de 2028, en el que se prestan servicios de operación, monitorización, soporte y actualización del sistema.

1. Fase de definición y planificación: oct-2025 – abr-2026

2. Fase de implantación y aceptación: may-2026 – dic-2026

3. Fase de mantenimiento post-implantación: ene-2027 – dic-2028

10.2. Planificación por fases

La planificación por grandes fases queda estructurada de la siguiente forma (las fechas son rangos aproximados de meses; las fechas exactas se detallan en el Gantt):

Fase 1 – Gestión del proyecto (EDT 1.0)

Periodo: may-2026 – dic-2026

Incluye la elaboración del acta de constitución y planificación detallada (mayo), el seguimiento periódico mediante reuniones y reportes (de junio a noviembre) y las actividades de cierre formal del proyecto (segunda quincena de diciembre).

Fase 2 – Adquisición e instalación de dispositivos IoT (EDT 2.0)

Periodo: may-2026 – sep-2026

Selección y compra (2.1): selección de proveedores y adquisición de 500 sensores y actuadores entre mayo y junio.

Instalación física (2.2): mapeo de 500 ubicaciones e instalación de sensores y actuadores entre junio y agosto.

Configuración (2.3): conexión a red Aruba, calibración y pruebas de funcionamiento durante agosto y septiembre.

Fase 3 – Plataforma Cloud (EDT 3.0)

Periodo: jun-2026 – oct-2026

Infraestructura (3.1): selección del proveedor cloud y configuración de servicios IoT y base de datos de tiempo real (junio–julio).

Seguridad y conectividad (3.2): configuración de seguridad, protocolos de comunicación y monitorización de red (julio–octubre).

Fase 4 – Desarrollo software (EDT 4.0)

Periodo: jul-2026 – oct-2026

Backend (4.1): desarrollo de APIs de gestión de datos, sistema de alertas y servicios de reportes (julio–septiembre).

Frontend (4.2): diseño e implementación de dashboards para los distintos perfiles de usuario (agosto–octubre).

Integración (4.3): conexión sensores-plataforma, sincronización de datos y pruebas de integración (octubre).

Fase 5 – Calidad y validación (EDT 5.0)

Periodo: oct-2026 – dic-2026

Pruebas técnicas (5.1): pruebas de carga, seguridad y usabilidad (octubre–noviembre).

Validación (5.2): pruebas de aceptación con el cliente, certificación de cumplimiento y auditoría final (noviembre–diciembre).

Fase 6 – Formación y documentación (EDT 6.0)

Periodo: nov-2026 – dic-2026

Elaboración de manuales de usuario y administración, material de autoformación y sesiones presenciales de capacitación antes del paso a explotación (noviembre–diciembre).

Fase 7 – Cierre del proyecto (EDT 1.3)

Periodo: segunda quincena de diciembre de 2026

Incluye la entrega final, la firma del acta de aceptación por parte del cliente y la recopilación de lecciones aprendidas y archivo del proyecto.

Fase 8 – Mantenimiento y operación (EDT 7.0)

Periodo: ene-2027 – dic-2028

Actividades de mantenimiento preventivo, actualización de software, soporte técnico, monitorización continua y gestión de incidencias, con reportes operativos mensuales.

10.3. Planificación del EDT

La planificación detallada por elementos de la EDT se ha realizado directamente en ProjectLibre, asignando a cada actividad un intervalo de inicio y fin, sus dependencias y recursos. A continuación se resumen los bloques principales; las fechas exactas (día/mes/año) de cada código EDT se muestran en el Gantt exportado:

1.0 Gestión del proyecto

1.1.1 Acta de Constitución, 1.1.2 Planificación de alcance y cronograma y 1.1.3 Gestión del presupuesto se concentran en mayo de 2026.

1.2.x Reuniones de seguimiento, reportes de avance y gestión de riesgos se distribuyen de junio a noviembre de 2026 con frecuencia semanal/mensual.

1.3.1 Entrega final y 1.3.2 Lecciones aprendidas se ejecutan en la segunda mitad de diciembre de 2026.

2.0 Adquisición e instalación

2.1.1 Evaluación de proveedores, 2.1.2 Adquisición de 500 sensores y 2.1.3 Compra de actuadores se sitúan entre mayo y junio.

2.2.1 Mapeo de las 500 ubicaciones, 2.2.2 Instalación de sensores y 2.2.3 Instalación de actuadores abarcan de junio a agosto.

2.3.1 Conexión a red Aruba, 2.3.2 Calibración de sensores y 2.3.3 Pruebas de funcionamiento se completan entre agosto y septiembre.

3.0 Plataforma Cloud

3.1.1 Selección del proveedor cloud, 3.1.2 Configuración de servicios IoT y 3.1.3 Base de datos en tiempo real se desarrollan entre junio y julio.

3.2.1 Configuración de seguridad, 3.2.2 Protocolos de comunicación y 3.2.3 Monitorización de red se ejecutan de julio a octubre.

4.0 Desarrollo software

4.1.x (API Gestión Datos, Sistema de Alertas y Servicio de Reportes) se programan entre julio y septiembre.

4.2.x (Dashboard y Visualización Pública) se desarrollan entre agosto y octubre.

4.3.x (Conexión sensores-plataforma, Sincronización de datos y Pruebas de integración) se concentran en octubre.

5.0 Calidad y validación

5.1.x Pruebas de carga, seguridad y usabilidad se ejecutan en octubre-noviembre.

5.2.x Pruebas de aceptación, certificación de cumplimiento y auditoría final se realizan de noviembre a mediados de diciembre.

6.0 Formación y documentación

6.1.x Manuales de usuario, sesiones de formación presencial y material de autoformación se desarrollan entre noviembre y diciembre.

6.2.x Documentación técnica, manuales de administración y procedimientos operativos se completan antes del cierre del proyecto.

7.0 Mantenimiento

7.1.x Mantenimiento preventivo, actualizaciones de software y soporte técnico, y 7.2.x monitorización continua, gestión de incidencias y reportes mensuales, se planifican a lo largo de todo 2027 y 2028.

En el fichero ProjectLibre (.pod) y su exportación PDF se incluye la tabla completa con todas las actividades EDT y sus fechas exactas de inicio y fin.

10.4. Describir el Camino Crítico

El camino crítico del proyecto está formado por las actividades cuya demora impacta directamente en el hito de cierre de implantación a 31/12/2026. A partir de las dependencias definidas en la EDT y en ProjectLibre, el camino crítico principal sigue, de forma resumida, la siguiente secuencia:

Planificación inicial:

1.1.1 Acta de Constitución → 1.1.2 Planificación de alcance y cronograma → 1.1.3 Gestión del presupuesto.

Adquisición e instalación:

2.1.1 Evaluación de proveedores → 2.1.2 Adquisición de sensores → 2.1.3 Compra de actuadores →

2.2.1 Mapeo de ubicaciones → 2.2.2 Instalación de sensores → 2.2.3 Instalación de actuadores →

2.3.1 Conexión a red Aruba → 2.3.2 Calibración de sensores → 2.3.3 Pruebas de funcionamiento.

Plataforma cloud y desarrollo:

3.1.1 Selección proveedor cloud → 3.1.2 Configuración servicios IoT → 3.1.3 Base de datos tiempo real →

4.1.1 API gestión datos → 4.1.2 Sistema de alertas → 4.1.3 Servicio de reportes →

4.3.1 Conexión sensores-plataforma → 4.3.2 Sincronización de datos → 4.3.3 Pruebas de integración.

Calidad, validación y formación:

5.1.1 Pruebas de carga y rendimiento → 5.1.2 Pruebas de seguridad → 5.1.3 Pruebas de usabilidad →

5.2.1 Pruebas de aceptación con el cliente → 5.2.2 Certificación de cumplimiento → 5.2.3 Auditoría final →

6.1.1 Manuales de usuario → 6.1.2 Sesiones de formación presencial.

Cierre:

1.3.1 Entrega final → 1.3.2 Lecciones aprendidas.

Las principales medidas para proteger el camino crítico son:

- Reservas de tiempo (holguras mínimas) en los hitos de compra de hardware y despliegue físico, para absorber retrasos de proveedores.
- Solapamiento controlado de tareas (por ejemplo, arrancar desarrollo de plataforma cloud en paralelo con la instalación física una vez asegurados los requisitos mínimos).
- Seguimiento semanal del avance del camino crítico, con replanificación temprana de recursos si se detectan desviaciones.
- Priorización de incidencias que afecten a actividades críticas frente a tareas con holgura.

10.5. Diagrama Gantt detallado

El diagrama de Gantt detallado del proyecto se ha elaborado con ProjectLibre, tomando como base la EDT definida y las estimaciones de duración de cada paquete de trabajo. En dicho Gantt se representan:

- Todas las actividades asociadas a los códigos EDT (1.1.1, 1.1.2, …, 7.2.3).
- Las dependencias lógicas entre tareas (final-comienzo, comienzo-comienzo, etc.) que permiten identificar el camino crítico.
- La solapación parcial entre fases (por ejemplo, desarrollo de plataforma cloud en paralelo con parte de la instalación física y las pruebas técnicas).
- La diferenciación clara entre la fase de implantación (hasta 31/12/2026) y el bloque de mantenimiento 2027-2028.

El diagrama se adjunta como documento independiente:

Este Gantt constituye la referencia oficial para el seguimiento temporal del proyecto y será el documento base para el control de plazos y la actualización del cronograma durante la ejecución.

Referencia	*Documento*
Gantt_PRADON	GANTT.pdf
GráficaPRADON	Gráfica.pdf

11. Costes del proyecto

11.1. Presupuesto total

El presupuesto total estimado del proyecto PRADON-ULL asciende a 398.051,14 € (sin impuestos), manteniéndose por debajo del límite de 460.000 € establecido en el ACP.

Coste recursos humanos

Suma de todos los recursos de trabajo:

Director Proyecto: 27.906,67 €

Coordinador: 11.000,00 €

Especialista IoT: 15.254,35 €

Técnico Instalación: 9.297,56 €

Arquitecto Cloud: 6.120,00 €

Programador1: 25.280,00 €

Programador2: 21.040,00 €

Programador3: 22.720,00 €

Técnico Instalación 2: 10.800,00 €

Especialista IoT2: 8.028,57 €

Arquitecto Cloud 2: 5.400,00 €

Programador4: 50.952,00 €

Mantenimiento1: 19.596,00 €

Mantenimiento2: 18.756,00 €

Total RRHH = 252.151,14 €

Coste materiales / servicios

Sensores Ambientales: 130.000,00 €

Actuadores Automatización: 4.500,00 €

Licencias Software: 4.000,00 €

Servicio Cloud: 7.400,00 €

Total materiales ≈ 145.900,00 €

Total proyecto

252.151,14 € + 145.900,00 € = 398.051,14€

11.2. Flujo de caja mensual

Flujo de caja 2026 (fase de implantación)

El flujo de caja correspondiente al año 2026 recoge **exclusivamente los costes asociados a la fase de implantación del proyecto (EDT 1.0 a 6.0)**, comprendida entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2026.

La distribución mensual se ha realizado atendiendo a:

- Las fechas reales de inicio y fin de cada paquete de trabajo en ProjectLibre.
- La imputación de las adquisiciones principales (sensores, actuadores y servicios cloud) en el mes de junio de 2026, cuando se ejecuta la compra.
- El reparto del resto de costes (instalación, configuración, desarrollo software, pruebas, formación y documentación) en los meses en los que se desarrollan efectivamente las actividades.

Mes 2026	Coste (€)
Mayo	**24.854,05**
Junio	**163.366,78**
Julio	**18.440,20**
Agosto	**11.683,27**
Septiembre	**35.104,29**
Octubre	**25.912,86**
Noviembre	**24.740,00**
Diciembre	**18.685,71**
Total 2026	**322.787,14**

	€

Flujo de caja mantenimiento 2027–2028

Los costes de mantenimiento y operación del sistema (EDT 7.0), que incluyen las actividades de operaciones, soporte técnico y monitorización continua, se imputan a los años 2027 y 2028, una vez finalizada la implantación y firmado el cierre del proyecto.

El coste total del mantenimiento asciende a **75.264,00 €**, repartido de forma uniforme entre ambos años:

Año 2027

Coste anual: **37.632,00 €**
Reparto mensual: **3.136,00 € / mes**

Año 2028

Coste anual: **37.632,00 €**
Reparto mensual: **3.136,00 € / mes**

11.3.Coste por fase

A partir del informe de coste por EDT en ProjectLibre, el presupuesto se reparte entre las grandes fases del proyecto de la siguiente forma:

Fase EDT	Descripción	Coste (€)	% sobre total
1.0	Gestión del proyecto	38.206,67 €	9,60 %
2.0	Adquisición e instalación	170.680,48 €	42,88 %
3.0	Plataforma Cloud	18.920,00 €	4,75 %
4.0	Desarrollo software	48.800,00 €	12,26 %
5.0	Calidad y validación	17.380,00 €	4,37 %
6.0	Formación y documentación	28.800,00 €	7,24 %
7.0	Mantenimiento (2027–2028)	75.264,00 €	18,91 %
	TOTAL	**398.051,14 €**	**100 %**

11.4.Coste por elemento EDT

Código EDT	Elemento	Coste (€)
1.1	Planificación	5.880,00 €
1.2	Control y seguimiento	23.646,67 €
1.3	Cierre	8.400,00 €
2.1	Selección y compra	143.139,99 €
2.2	Instalación física	20.000,00 €
2.3	Configuración	7.440,00 €
3.1	Infraestructura cloud	13640,00 €
3.2	Seguridad y conectividad	5.040,00 €
4.1	Backend	17.720,00 €
4.2	Frontend	9.240,00 €
4.3	Integración	9.840,00 €
5.1	Pruebas técnicas	14.640,00 €
5.2	Validación	2.740,00 €
6.1	Capacitación	14.400,00 €
6.2	Documentación	14.400,00 €
7.1	Operaciones (mantenimiento preventivo, soporte, actualizaciones)	37.632,00 €
7.2	Monitorización (incidencias, reporting)	37.632,00 €

11.5. Costes de recursos materiales

Recurso material	Coste total (€)
Sensores Ambientales	130.000,00 €
Actuadores Automatización	4.500,00 €
Licencias Software	4.000,00 €
Servicio Cloud	7.400,00 €
TOTAL MATERIALES	**145.900,00 €**

11.6. Costes de recursos humanos

La suma de todos los recursos de trabajo definidos en ProjectLibre asciende a 252**.151,14 €** en todo el horizonte del proyecto (fase de implantación 2026 y mantenimiento 2027–2028).

Recurso humano	Coste total (€)
Director Proyecto	27.906,67 €
Coordinador	11.000,00 €
Especialista IoT	15.254,35 €
Especialista IoT2	8.028,57 €
Arquitecto Cloud	6.120,00 €
Arquitecto Cloud 2	5.400,00 €
Técnico Instalación	9.297,56 €
Técnico Instalación 2	10.800,00 €
Programador1	25.280,00 €
Programador2	21.040,00 €
Programador3	22.720,00 €
Programador4	50.952,00 €
Mantenimiento1	19.596,00 €
Mantenimiento2	18.756,00 €
TOTAL RRHH	**252.151,14 €**

12. Resumen del proyecto

El proyecto PRADON-ULL consiste en el diseño e implantación de un sistema integral de sensorización ambiental y energética en las instalaciones de la Universidad de La Laguna. El sistema incluye la instalación de 500 sensores en aulas y espacios del campus, conectados a una plataforma IoT en la nube que ofrece monitorización en tiempo real, cuadros de mando para distintos perfiles, sistemas de alertas automáticas y automatización del encendido/apagado de equipos eléctricos. La ejecución principal del proyecto se desarrolla entre mayo y diciembre de 2026, seguida de dos años de mantenimiento (2027-2028), con un presupuesto planificado de *398.051,14* € (sin impuestos), situado por debajo del límite de 460.000 € fijado por el cliente. El proyecto está patrocinado por la Gerencia de la ULL, tiene como cliente al Servicio TIC (STIC ULL) y es ejecutado por el equipo 8, responsable de la gestión, adquisición e instalación de sensores y actuadores, desarrollo de la plataforma cloud, pruebas, formación y soporte.

A continuación se resumen los principales datos del proyecto:

Campo	Valor
Nombre del proyecto	PRADON-ULL – Sensorización inteligente para el control ambiental y energético en la ULL
Cliente	José Carlos González González – Jefe del Servicio TIC de la ULL
Patrocinador	Gerencia de la Universidad de La Laguna
Director del proyecto	José Luis Roda García
Equipo de proyecto	Equipo 8 (Marcos Ramses Borges Blanco, Daniel Martínez Sopo, Luis Eduardo Martín Hernández, Jonathan Sastre Rijo)
Objetivo principal	Garantizar ambientes saludables, seguros y eficientes mediante sensorización y automatización energética en la ULL
Alcance resumido	500 sensores ambientales y de consumo, plataforma IoT en la nube, dashboards, alertas y automatización de equipos
Nº de ubicaciones cubiertas	500 aulas/espacios del campus

Plazo de implantación	01/05/2026 – 31/12/2026
Periodo de mantenimiento	01/01/2027 – 29/12/2028
Presupuesto máximo (ACP)	460.000 € (sin impuestos)
Presupuesto planificado (PDP)	*398.051,14* € (sin impuestos)
Entregables principales	Sistema de sensores instalado, plataforma cloud operativa, dashboards, sistema de alertas, documentación y formación, servicio de mantenimiento 2027-2028

13. Comparación de los resultados obtenidos en el PDP respecto al ACP.

La elaboración del PDP ha permitido refinar y detallar las estimaciones iniciales recogidas en el Acta de Constitución del Proyecto (ACP) para PRADON-ULL. En esta sección se compara ambos documentos en los principales ejes: alcance, plazos, costes, organización y requisitos, justificando las diferencias detectadas.

13.1 Alcance y entregables

En el ACP se definió un alcance centrado en el suministro e instalación de sensores ambientales y de consumo, la implantación de una plataforma IoT en la nube con alertas, la integración con la red Aruba existente, la automatización mediante actuadores y la formación y documentación para los usuarios.

El PDP mantiene íntegramente ese alcance y lo detalla a través de la EDT (paquetes 1.0 a 7.0) y de la definición de alcance del producto y del trabajo. En el resumen final del PDP se recogen como entregables principales: los 500 sensores instalados y operativos, la plataforma cloud IoT, los dashboards y sistema de alertas, la documentación y formación, y el servicio de mantenimiento 2027-2028, totalmente alineados con lo establecido en el ACP.

Las únicas diferencias son de nivel de detalle, no de alcance: en el PDP se explicitan actividades que en el ACP sólo se mencionaban de forma implícita (calibración de sensores, protocolos de acceso, soporte remoto, gestión documental, etc.). Estas ampliaciones no suponen “scope creep”, sino la descomposición necesaria para poder planificar y controlar el proyecto.

13.2 Plazos y planificación

El ACP fija como fecha de inicio de la implantación el 1/05/2026 y como fecha de finalización planeada el 31/12/2026, indicando además un hito de cierre del proyecto el 31/12/2026 y un periodo de mantenimiento adicional de dos años.

El PDP respeta estas restricciones temporales:

- La fase de implantación y aceptación se planifica de mayo a diciembre de 2026, cumpliendo el hito contractual de tener el sistema implantado antes del 31/12/2026.

- Se concreta el mantenimiento en el periodo 01/01/2027 – 29/12/2028, equivalentes a los dos años de mantenimiento indicados en el ACP, que allí sólo se expresaban como “14 meses + mantenimiento (2 años)”.

El cronograma detallado en ProjectLibre refleja estas mismas fechas: comienzo de la implantación el 1/05/2026, actividades de cierre en la segunda quincena de diciembre de 2026 y tareas de operación y mantenimiento hasta finales de diciembre de 2028. Cualquier ligera diferencia de días (por ejemplo, usar el 29/12/2028 como fin operativo y dejar el 31/12/2028 como margen administrativo) se justifica por la necesidad de fijar fechas laborables concretas en el Gantt y no supone un cambio de compromiso frente al cliente.

En resumen, las fechas del PDP y de ProjectLibre no corrigen al ACP, sino que aterrizan sus hitos de alto nivel a un calendario más preciso.

13.3 Costes del proyecto

El ACP establece un presupuesto máximo de 460.000 € (sin impuestos) y propone un desglose inicial: sensores y actuadores (275.000 €), plataforma cloud y licencias (75.000 €), instalación y configuración (80.000 €), formación y documentación (20.000 €) y una contingencia del 5 % (10.000 €).

En el PDP, tras la planificación detallada basada en la EDT, los recursos definidos y el cronograma de ProjectLibre, el presupuesto planificado asciende a 398.051,14 € (sin impuestos), claramente por debajo del límite marcado en el ACP. La diferencia entre ambas cifras es de 61.948,85 €, aproximadamente un 14 % menos que la estimación inicial.

Las principales razones de esta diferencia son:

- **Refinamiento bottom-up de horas de trabajo**: al asignar recursos concretos (Director, Coordinador, Especialista IoT, Arquitecto Cloud, Programadores, Técnicos de instalación, equipo de mantenimiento, etc.) con sus tasas horarias en ProjectLibre, se ajustan a la baja algunas estimaciones gruesas de “instalación y configuración” realizadas en el ACP.

- **Ajuste de partidas de materiales**: la estimación de sensores, actuadores y servicios cloud parte en el ACP de una reserva conservadora; en el PDP se modelan precios unitarios más realistas (licencias, horas de servicio cloud, costes de calibración y herramientas) manteniendo un margen razonable sin llegar al máximo de 275.000 € previsto.

- **Reubicación de la contingencia**: aunque ya no aparece como una partida explícita de 10.000 €, el margen entre el techo de 460.000 € y los 398.051,14 € actúa como colchón económico de contingencia, lo que de hecho aumenta la robustez financiera del plan.

Por tanto, no hay incoherencia entre ACP y PDP: el ACP marca el límite superior y una estructura de coste aproximada, y el PDP ofrece una estimación más precisa y conservadora que se mantiene dentro de dicho marco.

13.4 Organización, interesados y recursos

En el ACP se identifican como interesados clave el cliente (STIC ULL), el patrocinador (Gerencia ULL), el Director del Proyecto (José Luis Roda García), el equipo E8, el equipo TIC de la ULL y los proveedores tecnológicos.

El PDP mantiene esta misma estructura y la amplía con una organización interna más detallada: equipo de dirección (Director y Coordinador) y equipo técnico con roles específicos (Especialista IoT, Arquitecto Cloud, Programadores, Técnicos de instalación, Documentador, Técnico de soporte, etc.), que son exactamente los recursos definidos en la tabla de recursos de ProjectLibre. Esta ampliación no contradice al ACP, sino que desarrolla la categoría genérica de "personal técnico especializado" en perfiles concretos necesarios para ejecutar los paquetes de trabajo de la EDT.

Asimismo, la matriz RACI del PDP asigna responsabilidades sobre los PT y entregables a estos mismos roles, manteniendo la coherencia con la matriz de interesados y con la definición de alcance.

13.5 Requisitos y criterios de éxito

El ACP recoge requisitos de alto nivel como la actualización de datos cada ≤15 minutos, la existencia de alertas automáticas por superación de umbrales, la integración con la infraestructura Aruba, el uso de servicios cloud comerciales, el presupuesto máximo de 460.000 € y el cumplimiento del plazo de implantación hasta el 31/12/2026.

En el PDP estos requisitos se refinan en forma de requisitos funcionales (RF001–RF005) y no funcionales (RNF001–RNF005), sin modificar lo acordado inicialmente: se mantiene la actualización cada 15 minutos, las alertas tempranas, la visualización en tiempo real, los históricos, la alta disponibilidad (>99,5 %), la seguridad de comunicaciones y la escalabilidad del sistema. La ampliación a otros requisitos (usabilidad, accesibilidad, procedimientos de implantación, etc.) se justifica como concreción necesaria para poder diseñar pruebas y criterios de aceptación más objetivos, no como cambios de alcance.

13.6 Conclusión sobre el grado de ajuste

En conjunto, el PDP confirma que las decisiones iniciales tomadas en el ACP eran razonables:

- Se mantienen los mismos objetivos, alcance, interesados clave y restricciones.
- El cronograma detallado respeta los hitos de inicio y fin fijados en el ACP y concreta el periodo de mantenimiento.
- El presupuesto planificado se sitúa por debajo del máximo autorizado, aportando un margen de seguridad sin sacrificar entregables.
- Las diferencias detectadas (mayor nivel de detalle en actividades, especificación de roles y requisitos adicionales) responden a la evolución natural desde una estimación top-down inicial a una planificación bottom-up más precisa.

Esto indica que las primeras hipótesis del ACP han sido sólidas y que el trabajo de planificación realizado en el PDP ha permitido ajustar tiempos y costes sin desviarse de los compromisos contractuales con el cliente.